

**TULISKAN JUDUL SKRIPSI ANDA DI SINI DENGAN (font tnr 14 pt
bold) semua ditulis dengan huruf kapital, spasi 1.5 rata tengah)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat mencapai derajat Sarjana
Program Studi *(Tuliskan Prodi Anda)*



disusun oleh

NAMA ANDA (Huruf Kapital, Times New Roman 12 pt bold)

xx.xx.xxxx (NIM ANDA, Times New Roman 12 pt bold)

Kepada

**FAKULTAS ILMU KOMPUTER
UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA
YOGYAKARTA**

2025

TULISKAN JUDUL SKRIPSI ANDA DI SINI DENGAN (*Font TNR 14 pt Bold*) SEMUA DITULIS DENGAN HURUF KAPITAL, SPASI 1.5 RATA TENGAH

SKRIPSI

untuk memenuhi salah satu syarat mencapai derajat Sarjana
Program Studi (*Tuliskan Prodi Anda*)



disusun oleh

NAMA ANDA (*Huruf Kapital, Times New Roman 12 pt bold*)

xx.xx.xxxx (*NIM ANDA, Times New Roman 12 pt bold*)

Kepada

**FAKULTAS ILMU KOMPUTER
UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA
YOGYAKARTA**

2025

HALAMAN PERSETUJUAN

SKRIPSI

TULISKAN JUDUL SKRIPSI ANDA DI SINI DENGAN (Font TNR 12 pt Bold) SEMUA DITULIS DENGAN HURUF KAPITAL, SPASI 1.5 RATA TENGAH)

yang disusun dan diajukan oleh

Nama Mahasiswa

xx.xx.xxxx

telah disetujui oleh Dosen Pembimbing Skripsi
pada tanggal <tanggal ujian>

Dosen Pembimbing,

Nama Dosen Pembimbing

NIK. 19030xxxx

HALAMAN PENGESAHAN

SKRIPSI

TULISKAN JUDUL SKRIPSI ANDA DI SINI DENGAN (Font TNR 12 pt Bold) SEMUA DITULIS DENGAN HURUF KAPITAL, SPASI 1.5 RATA TENGAH)

yang disusun dan diajukan oleh

Nama Mahasiswa

XX.XX.XXXX

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
pada tanggal **<tanggal ujian>**

Susunan Dewan Penguji

Nama Penguji

Tanda Tangan

Nama dan Gelar Penguji 1
NIK. 190302xxx

Nama dan Gelar Penguji 2
NIK. 190302xxx

Nama dan Gelar Penguji 3
NIK. 190302xxx

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan
untuk memperoleh gelar Sarjana Komputer
Tanggal **< tanggal lulus ujian >**

DEKAN FAKULTAS ILMU KOMPUTER

Prof. Dr. Kusriani, S.Kom., M.Kom.
NIK. 190302106

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini,

Nama mahasiswa : Nama Mahasiswa
NIM : XX.XX.XXXX

Menyatakan bahwa Skripsi dengan judul berikut:

Tuliskan Judul Skripsi

Dosen Pembimbing : Nama Dosen dan Gelar

1. Karya tulis ini adalah benar-benar ASLI dan BELUM PERNAH diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di Universitas AMIKOM Yogyakarta maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini merupakan gagasan, rumusan dan penelitian SAYA sendiri, tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan dari Dosen Pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan disebutkan dalam Daftar Pustaka pada karya tulis ini.
4. Perangkat lunak yang digunakan dalam penelitian ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab SAYA, bukan tanggung jawab Universitas AMIKOM Yogyakarta.
5. Pernyataan ini SAYA buat dengan sesungguhnya, apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka SAYA bersedia menerima SANKSI AKADEMIK dengan pencabutan gelar yang sudah diperoleh, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Perguruan Tinggi.

Yogyakarta, <tanggal lulus ujian skripsi>

Yang Menyatakan,

Meterai Asli
Rp 10.000,-

Nama Mahasiswa

HALAMAN PERSEMBAHAN

(Bila ada) Halaman ini berisi kepada siapa skripsi dipersembahkan. Ditulis dengan singkat, resmi, sederhana, tidak terlalu banyak, serta tidak menjurus ke penulisan informal sehingga mengurangi sifat resmi laporan ilmiah.

KATA PENGANTAR

(ubah seperlunya)

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, serta karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan tugas akhir ini dengan lancar. Tugas akhir ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan Program Sarjana pada Fakultas Ilmu Komputer Universitas Amikom Yogyakarta.

Selain itu penulis dengan segala kerendahan hati ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada semua pihak yang telah berjasa memberikan dukungan dan bantuan untuk menyelesaikan laporan tugas akhir ini. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. *<Bapak/Ibu Nama Rektor Universitas Amikom Yogyakarta beserta gelar>* selaku Rektor Universitas Amikom Yogyakarta
2. *<Bapak/Ibu Nama Dekan Fakultas Ilmu Komputer beserta gelar>* selaku Dekan Program Fakultas Ilmu Komputer
3. *<Bapak/Ibu Nama Ketua Program Studi Sistem Informasi beserta gelar>* selaku Ketua Program Studi Sistem Informasi
4. *<Bapak/Ibu Nama Dosen Pembimbing beserta gelar>* selaku dosen pembimbing yang memberikan arahan, saran, dan motivasi terhadap penulis
5. *<opsional>* Kedua orang tua, keluarga besar, dan teman-teman tercinta yang memberikan semangat dan doa kepada penulis.
6. *Dan lain-lain yang ingin disebutkan*

Yogyakarta, *< tanggal disetujui daftar ujian >*

Penulis

DAFTAR ISI

(gunakan tools table of content pada menu references di Word)

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
DAFTAR LAMBANG DAN SINGKATAN	xii
DAFTAR ISTILAH	xiii
INTISARI	xiv
ABSTRACT	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1	Error! Bookmark not defined. 1.2
	171.3
	171.4
	171.5
	181.6
	18BAB II TINJAUAN PUSTAKA
	4
2.1	Error! Bookmark not defined. 2.2
	Error! Bookmark not defined. BAB III METODE PENELITIAN
	9
3.1	Error! Bookmark not defined. 3.2
	Error! Bookmark not defined. 3.3

Error! Bookmark not defined.	
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	11
BAB V PENUTUP	13
5.1	525.2
	52
REFERENSI	14
LAMPIRAN	15

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Perbandingan metode	10
Tabel 2.2. Rangkuman Tinjauan Pustaka	11

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Skema Diagram	10
Gambar 2.2. Skema Diagram Alir	11

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Profil obyek Penelitian	10
Lampiran 2. Dokumentasi Penelitian	11

DAFTAR LAMBANG DAN SINGKATAN

Ω	Tahanan Listrik
μ	Konstanta gesekan
ANFIS	Adaptive Network Fuzzy Inference System
SVM	Support Vector Machines

DAFTAR ISTILAH

Vektor	besaran yang mempunyai arah
Eigen Value	akar akar persamaan

INTISARI

Intisari merupakan outline dari sebuah hasil penelitian/karya ilmiah/naskah/proyek resmi yang memerlukan deskripsi secara singkat. Intisari disusun dengan kalimat yang singkat, jelas, runtut, dan sistematis dan dapat menggambarkan isi laporan secara keseluruhan. Intisari disusun dalam bahasa Indonesia, **disusun menjadi 1 alinea, tidak lebih dari 1 halaman, berkisar antara 150-250 kata, diketik dengan jarak 1 spasi.**

Intisari Skripsi memuat masalah apa yang terjadi dan dampak dari masalah terhadap lingkungan. Metode apa yang dilakukan peneliti dalam menyelesaikan masalah? Bagaimana hasil akhir penelitian, dan siapa yang dapat memanfaatkan hasil penelitian ini. Jika disajikan dalam 3 Alinea (paragraph), maka alinea pertama dalam intisari berisi masalah penelitian dan dampak dari masalah tersebut. Alinea kedua berisi metode penelitian (langkah-langkah penyelesaian masalah). Alinea ketiga mengungkapkan hasil dari penelitian (secara singkat), kontribusi penelitian, dan siapa yang dapat memanfaatkan hasil penelitian tersebut. Jika belum mencapai 250 kata, dapat ditambahkan penelitian lebih lanjut yang dapat direkomendasikan.

Di bagian bawah intisari dituliskan kata-kata kunci, bisa berupa kata-kata penting dalam intisari atau kata yang sering muncul, berjumlah maksimal 5 (lima) kata.

Kata kunci: satu, dua, tiga, empat, lima.

ABSTRACT

Abstract merupakan hasil terjemahan Intisari dalam versi Bahasa Inggris.
Tata cara penulisan dan ketentuan bisa melihat bagian Intisari.

.

Keyword: one, two, three, Four, Five

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemajuan teknologi informasi telah memberikan dampak signifikan terhadap berbagai bidang, termasuk dalam sistem layanan transaksi pada sektor ritel. Pemanfaatan teknologi dalam sistem transaksi mampu meningkatkan efisiensi operasional melalui otomatisasi proses, pengelolaan data yang lebih akurat, serta peningkatan kualitas pelayanan kepada pelanggan [1]. Hal ini mendorong pelaku usaha untuk mengadopsi sistem transaksi modern yang lebih efektif dan efisien.

Salah satu inovasi yang berkembang adalah sistem kasir self-service, yaitu layanan yang memungkinkan pelanggan melakukan transaksi secara mandiri tanpa keterlibatan langsung dari karyawan. Sistem ini bertujuan untuk mempercepat proses transaksi, mengurangi ketergantungan terhadap tenaga kerja, serta meningkatkan kenyamanan pelanggan [2].

Namun, dalam implementasinya, sistem kasir self-service masih memiliki beberapa kendala, khususnya pada proses verifikasi identitas pelanggan. Saat ini, proses identifikasi pelanggan, terutama untuk layanan keanggotaan (member), masih dilakukan secara manual menggunakan kartu anggota atau input manual. Hal ini berpotensi menimbulkan permasalahan seperti kesalahan identifikasi, ketidakefisienan proses, serta risiko penyalahgunaan identitas pelanggan.

Selain itu, keterbatasan sistem dalam mengenali identitas pengguna secara otomatis menyebabkan layanan yang diberikan belum optimal dan kurang adaptif terhadap kebutuhan pelanggan. Oleh karena itu, diperlukan suatu solusi yang mampu meningkatkan proses identifikasi pelanggan secara lebih cepat, akurat, dan otomatis.

Salah satu teknologi yang dapat digunakan untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah face recognition. Teknologi ini memungkinkan sistem untuk mengenali dan memverifikasi identitas seseorang berdasarkan karakteristik

wajah secara otomatis. Dengan penerapan face recognition pada sistem kasir self-service, proses identifikasi pelanggan dapat dilakukan secara lebih efisien tanpa memerlukan kartu fisik, serta dapat meminimalkan potensi kesalahan identifikasi.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan modul identifikasi pelanggan berbasis *face recognition* sebagai solusi dalam meningkatkan efisiensi dan akurasi proses identifikasi pelanggan.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan teknologi face recognition pada sistem kasir self-service?
2. Bagaimana tingkat akurasi face recognition dalam mengidentifikasi pelanggan?
3. Bagaimana efektivitas penggunaan face recognition dalam meningkatkan efisiensi proses identifikasi pelanggan?

1.3 Batasan Masalah

1. Sistem hanya berfokus pada fitur identifikasi pelanggan menggunakan face recognition
2. Data wajah terbatas pada pengguna yang telah terdaftar (member)
3. Metode face recognition yang digunakan adalah arsitektur CNN dengan model FaceNet
4. Sistem dikembangkan dalam bentuk prototype
5. Tidak membahas sistem pembayaran atau keamanan transaksi secara keseluruhan

1.4 Tujuan Penelitian

1. Mengembangkan dan menguji performa model FaceNet untuk modul identifikasi pelanggan Mengukur tingkat akurasi sistem dalam mengenali pelanggan
2. Menganalisis efektivitas sistem dalam meningkatkan efisiensi identifikasi

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya pada bidang sistem informasi dan computer vision, terutama dalam penerapan teknologi face recognition pada sistem kasir self-service. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan pengembangan sistem identifikasi pelanggan berbasis biometrik.

a. Bagi Pengguna (Pelanggan)

Memberikan kemudahan dalam proses identifikasi saat melakukan transaksi tanpa perlu menggunakan kartu anggota, sehingga proses menjadi lebih cepat dan efisien.

b. Bagi Pelaku Usaha / Retail

Membantu meningkatkan efisiensi operasional dalam proses identifikasi pelanggan serta meminimalkan kesalahan identifikasi yang sering terjadi pada sistem manual.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Menjadi bahan referensi dan dasar pengembangan penelitian lebih lanjut terkait implementasi face recognition pada sistem transaksi atau sistem berbasis self-service.

1.6 Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan, Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan yang digunakan dalam penyusunan skripsi.

Bab II Tinjauan Pustaka, Bab ini membahas teori-teori yang mendukung penelitian, meliputi konsep sistem kasir, self-service, face recognition, serta metode Convolutional Neural Network (CNN) dengan model FaceNet. Selain itu, bab ini

juga memuat penelitian terdahulu yang relevan sebagai dasar pengembangan penelitian.

Bab III Metodologi Penelitian, Bab ini menjelaskan metode yang digunakan dalam penelitian, meliputi tahapan penelitian, perancangan sistem, arsitektur sistem, serta teknik pengumpulan dan pengolahan data.

Bab IV Hasil dan Pembahasan, Bab ini menyajikan hasil dari implementasi sistem yang telah dibuat serta analisis terhadap kinerja sistem, termasuk pengujian akurasi dalam proses pengenalan wajah.

Bab V Penutup, Bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan serta saran untuk pengembangan penelitian selanjutnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Studi Literatur

Penelitian ini tidak lepas dari penelitian-penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya sebagai bahan perbandingan dan kajian. Penelitian [1] berfokus pada penerapan sistem presensi berbasis Android di SMK PGRI Pekanbaru. Masalah utama yang dihadapi adalah ketidakefisienan penggunaan Google Form yang masih memungkinkan adanya kecurangan. Penelitian ini menggunakan algoritma K-Nearest Neighbor (K-NN) yang terhubung melalui jaringan LAN sekolah untuk memastikan kehadiran siswa di lokasi. Meskipun algoritma K-NN dipilih karena kesederhanaan dan kecepatan pelatihannya, hasil pengujian awal menunjukkan tingkat akurasi sebesar 33,3%.

Berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian [2] mengkaji implementasi pengenalan wajah pada tingkat universitas dengan menggunakan metode Convolutional Neural Network (CNN). Permasalahan yang diangkat adalah sistem konvensional berupa tanda tangan yang dinilai kurang terorganisir. Dengan memanfaatkan deep learning melalui arsitektur CNN, sistem berbasis web ini mampu mencapai tingkat akurasi pelatihan yang sangat tinggi, yaitu 99,85%. Namun, penelitian ini mencatat bahwa performa sistem masih dipengaruhi oleh kondisi pencahayaan saat pengambilan gambar.

Penggunaan metode CNN juga dieksplorasi dalam penelitian [3] yang mengintegrasikan smartphone Android dengan modul ESP32-Cam. Penelitian ini menggunakan model FaceNet dan mobile FaceNet untuk mengekstraksi fitur wajah menjadi vektor embedding. Keunggulan dari pendekatan ini adalah kemampuan sistem untuk mengenali wajah meskipun subjek menggunakan masker, kacamata, atau memiliki kemiripan fisik pada kasus anak kembar, dengan tingkat akurasi mencapai 100% pada jarak maksimal 2 meter.

Selanjutnya, penelitian [4] menerapkan pustaka Dlib dan metode K-NN untuk sistem absensi dosen dan karyawan berbasis jaringan LAN. Tantangan yang diatasi adalah antrean panjang saat absensi manual yang sering menyebabkan

keterlambatan administratif. Pustaka Dlib dipilih karena memiliki akurasi bawaan sebesar 98,3%. Hasil pengujian pada 15 wajah yang terdaftar menunjukkan bahwa sistem dapat mengenali seluruh data wajah dengan baik selama berada dalam cakupan jaringan lokal instansi.

Sementara itu, penelitian [5] mengembangkan aplikasi presensi online berbasis mobile dengan mengombinasikan face recognition dan teknologi geolocator di CV. Global Mandiri. Masalah yang diselesaikan adalah inefisiensi waktu di mana karyawan harus ke kantor pusat terlebih dahulu sebelum menuju lokasi tugas. Integrasi geolocator berfungsi sebagai validasi lokasi kerja, sementara pengenalan wajah memastikan validitas identitas. Pendekatan ini terbukti mempermudah pelaporan kehadiran secara otomatis dan mengurangi potensi kecurangan secara signifikan di lingkungan perusahaan.

Perkembangan metode CNN dalam mengenali karakteristik wajah di dalam kelas juga dieksplorasi secara lebih spesifik pada penelitian [6]. Berbeda dengan penelitian [1]–[5] yang berfokus pada pencatatan kehadiran (presensi) fisik subjek, penelitian [6] berfokus pada pengenalan ekspresi wajah mahasiswa selama kelas pemrograman untuk mengukur tingkat keterlibatan (engagement) dan kebingungan mereka. Permasalahan utama yang diatasi adalah adanya kondisi oklusi (classroom occlusions) di dalam kelas, seperti wajah yang terhalang oleh tangan, laptop, atau masker. Penelitian ini menggunakan arsitektur CNN termodifikasi yang dilatih menggunakan dataset Fer2013 dan berhasil mencapai tingkat akurasi sebesar 79% dalam mengklasifikasikan ekspresi wajah di bawah kondisi oklusi tersebut.

Secara keseluruhan, keenam penelitian ini menunjukkan bahwa pemanfaatan kecerdasan buatan berbasis citra wajah—baik menggunakan algoritma klasik seperti K-NN maupun arsitektur deep learning canggih seperti CNN, FaceNet, dan pustaka Dlib—secara konsisten menawarkan solusi yang efektif. Penerapan teknologi ini terbukti sukses dalam meminimalkan kecurangan presensi serta membantu tenaga pendidik dalam memantau dinamika aktivitas kelas secara optimal.

No	Judul Penelitian	Penulis	Tahun	Hasil Penelitian	Perbandingan Penelitian
1	Penerapan Face Recognition untuk Aplikasi Presensi SMK PGRI Pekanbaru Berbasis Android	H. Indra, A. Saputra, D. Yuliana, dan R. Gumelta	2025	Sistem berhasil diintegrasikan melalui jaringan LAN sekolah untuk memverifikasi kehadiran siswa, namun pengujian awal algoritma K-NN hanya menunjukkan tingkat akurasi sebesar 33,3%.	Penelitian tersebut menggunakan algoritma klasifikasi K-NN untuk presensi siswa., Penelitian saya menggunakan deep learning CNN (FaceNet) dan diimplementasikan pada sistem kasir self-service.
2	Implementasi Face Recognition Untuk Sistem Presensi Universitas Menggunakan Convolutional Neural Network	S. G. Ramdhani dan E. I. Sela	2023	Penerapan arsitektur CNN deep learning pada sistem presensi berbasis web universitas berhasil mencapai tingkat akurasi pelatihan yang sangat tinggi sebesar 99,85%.	Pada penelitian tersebut ditujukan untuk presensi mahasiswa berbasis web, sedangkan penelitian saya fokus pada identifikasi profil pelanggan pada mesin kasir mandiri.
3	Analisis Implementasi Smartphone Android dan Modul ESP32-Cam untuk Sistem Absensi Menggunakan Face Recognition	Y. H. Natbais, A. Warsito, J. Tarigan, dan A. B. S. Umbu	2024	Integrasi Android dan modul kamera ESP32-Cam menggunakan model FaceNet berhasil mengenali wajah dengan akurasi hingga 100% pada jarak maksimal 2 meter, termasuk objek bermasker/berkacamata.	Pada penelitian tersebut berfokus pada perangkat keras murah (ESP32-Cam) untuk absensi, sedangkan penelitian saya berfokus pada integrasi Face Recognition pada system kasir self-service

4	Sistem Absensi Pengenalan Wajah dengan Menggunakan pustaka Dlib dan metoda K-NN pada Jaringan LAN	Sugeng dan A. Mulyana	2022	Pustaka Dlib (akurasi bawaan 98,3%) yang dikombinasikan dengan K-NN pada jaringan lokal sukses mengenali seluruh wajah (15 sampel terdaftar) tanpa kendala antrean administratif.	Penelitian tersebut menggunakan kombinasi Dlib dan K-NN untuk absensi staf lokal. Penelitian saya murni menggunakan arsitektur CNN/FaceNet yang diproyeksikan untuk skala database pelanggan retail yang lebih dinamis.
5	Pengembangan Aplikasi Presensi Online Berbasis Mobile dengan Penerapan Geolocator dan Face Recognition pada CV. Global Mandiri	M. D. Prasetya, A. T. Gultom, Leticia, F. N. S. Damanik, dan S. J. Pipin	2024	Aplikasi presensi mobile berhasil dikembangkan untuk mempermudah pelaporan otomatis karyawan luar kantor serta mendeteksi kecurangan identitas dan lokasi secara real-time.	Penelitian tersebut berfokus pada presensi mobile karyawan dengan validasi GPS (Geolocator). Perbedaannya, penelitian saya adalah aplikasi desktop khusus untuk identifikasi transaksi.
6	Model CNN untuk Pengenalan Ekspresi Wajah pada Pembelajaran Pemrograman dengan Kondisi Oklusi di Kelas	Baharuddin, M. W. S. Adam, dan A. Riadi	2025	Modifikasi model CNN dengan dataset Fer2013 berhasil mengklasifikasikan ekspresi wajah mahasiswa di dalam kelas di bawah kondisi oklusi (terhalang tangan/masker) dengan akurasi 79%.	Penelitian tersebut berfokus untuk mendeteksi citra ekspresi/emosi mahasiswa, sedangkan penelitian saya berfokus pada klasifikasi identitas pelanggan kasir.

2.2 Dasar Teori

2.2.1 Sistem kasir

Point of Sale (POS) atau kasir merupakan sebuah aplikasi yang digunakan untuk membantu pengolahan data, seperti data pembelian, penjualan, stok barang, serta transaksi dan pelaporan yang dibutuhkan oleh para pebisnis [12].

Dalam perkembangannya, sistem kasir tidak hanya digunakan sebagai alat pencatatan transaksi, tetapi juga berperan dalam membantu pengelolaan operasional bisnis secara lebih efektif dan terintegrasi. Sistem kasir modern mampu mempermudah proses transaksi, mempercepat pelayanan kepada pelanggan, serta meminimalkan kesalahan pencatatan yang sering terjadi pada sistem manual.

Selain itu, sistem kasir juga dapat membantu pelaku usaha dalam melakukan pengawasan terhadap data penjualan dan stok barang secara real-time. Dengan adanya sistem yang terkomputerisasi, proses pengolahan data menjadi lebih akurat dan efisien sehingga dapat mendukung pengambilan keputusan dalam kegiatan bisnis.

2.2.2 Self-Service

Self-Service merupakan teknologi layanan mandiri yang memungkinkan pelanggan melakukan transaksi secara independen mulai dari pemindaian barang hingga pembayaran tanpa bantuan kasir [13].

Penerapan teknologi self-service pada sistem kasir bertujuan untuk meningkatkan efisiensi layanan, mengurangi waktu antrian, serta memberikan fleksibilitas bagi pelanggan dalam bertransaksi. Selain itu, sistem ini juga dapat membantu pelaku usaha dalam mengurangi ketergantungan terhadap tenaga kerja dan meningkatkan produktivitas operasional.

2.2.3 Pengolahan Citra

Pengolahan citra (*image processing*) merupakan suatu proses pengolahan gambar digital yang bertujuan untuk menghasilkan citra dengan kualitas yang lebih baik atau memperoleh informasi tertentu dari suatu citra. Dalam prosesnya, sistem menerima masukan (*input*) berupa gambar atau video, kemudian menghasilkan keluaran (*output*) berupa citra yang telah diproses sesuai kebutuhan.

Pengolahan citra banyak digunakan untuk meningkatkan kualitas gambar maupun video sehingga informasi yang dihasilkan menjadi lebih jelas dan mudah

dianalisis. Seiring perkembangan teknologi, pengolahan citra berkembang menjadi salah satu dasar dalam bidang *computer vision*.

Computer vision merupakan cabang ilmu komputer yang memungkinkan komputer untuk mengenali, menganalisis, dan memahami objek dari citra atau video digital. Teknologi ini digunakan untuk mengenali berbagai objek, seperti wajah, tulisan, maupun bentuk tertentu secara otomatis. Dalam penelitian ini, *computer vision* digunakan sebagai dasar dalam proses pengenalan wajah (*face recognition*) pada sistem kasir *self-service*.

2.2.4 Face recognition

Face recognition merupakan salah satu teknologi dalam bidang computer vision yang digunakan untuk mengidentifikasi atau memverifikasi identitas seseorang berdasarkan karakteristik wajah. Teknologi ini bekerja dengan cara mendeteksi wajah dari citra atau video, kemudian mengekstraksi fitur-fitur penting, dan membandingkannya dengan data wajah yang telah tersimpan dalam basis data [14].

Secara umum, proses face recognition terdiri dari beberapa tahapan, yaitu deteksi wajah, pra-pemrosesan citra, ekstraksi fitur, dan proses pencocokan (*matching*). Teknologi ini banyak digunakan dalam berbagai bidang, seperti sistem keamanan, absensi, hingga layanan mandiri, karena kemampuannya dalam melakukan identifikasi secara otomatis dan non-intrusif.

Dalam penelitian ini, face recognition digunakan sebagai metode untuk melakukan identifikasi pelanggan pada sistem kasir self-service guna meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam proses verifikasi identitas.

2.2.5 Conventional Neural Network

Convolutional Neural Network (CNN) adalah salah satu metode klasifikasi yang termasuk ke dalam kelompok deep learning yang menggunakan layer konvolusi untuk mengonvolusi suatu input dengan filter. CNN terdiri dari dua tahapan utama yaitu feature learning dan classification. Pada tahapan feature learning terdiri dari convolution layer, ReLU (fungsi aktivasi) dan pooling layer sedangkan pada tahap classification terdiri dari flatten, fully-connected layer, dan prediksi. Pada setiap bagian CNN terdapat dua proses utama, yaitu feedforward dan backpropagation[5].

Dalam penelitian ini, CNN digunakan sebagai dasar metode untuk proses pengenalan wajah dengan memanfaatkan model yang telah dilatih sebelumnya (*pretrained model*).

2.2.6 FaceNet

FaceNet merupakan salah satu model *face recognition* berbasis Convolutional Neural Network (CNN) yang digunakan untuk mengidentifikasi wajah dengan mengubah citra wajah menjadi representasi numerik berupa vektor (*embedding*). Representasi ini memungkinkan sistem untuk melakukan perbandingan antar wajah berdasarkan jarak antar vektor.

Model FaceNet dilatih menggunakan dataset dalam jumlah besar yang mencakup berbagai variasi wajah, seperti perbedaan pencahayaan, pose, dan ekspresi. Dalam proses pelatihannya, FaceNet menggunakan pendekatan *triplet loss*, yaitu metode yang bertujuan untuk memaksimalkan jarak antara wajah yang berbeda dan meminimalkan jarak antara wajah yang sama dalam ruang embedding.

Selain itu, FaceNet memanfaatkan konsep *deep feature learning* untuk mengekstraksi fitur-fitur penting dari wajah secara otomatis. Arsitektur yang digunakan memungkinkan model menghasilkan representasi wajah yang kuat dan diskriminatif, sehingga mampu memberikan tingkat akurasi yang tinggi dalam proses pengenalan wajah.

2.2.7 Opencv

Salah satu pustakan pengolahan citra adalah OpenCV. Pustaka ini adalah salah satu pustaka yang bersifat open source yang dikembangkan oleh pihak intel yang berfokus pada penyederhanakan pemrograman yang berkaitan pengolahan citra digital. Pustaka OpenCV dikembangkan lebih luas dan memiliki banyak fitur untuk dapat digunakan dalam pemrograman visi komputer(*computer vision*). Dalam perkembangannya OpenCV dapat digunakan untuk melakukan pemrograman deteksi wajah sekaligus untuk pengenalan wajah. Selain itu dalam OpenCV juga dilengkapi dengan berbagai metoda pengolahan citra seperti Kalman filtering dan berbagai jenis

metoda AI (Artificial Intelligence). OpenCV dibuat untuk dapat bekerja di berbagai bahasa pemrograman, salah satunya pada pemrograman C, C++, Java, Python. OpenCV juga dapat bekerja pada berbagai jenis sistem operasi yaitu sistem operasi Windows, sistem operasi Linux, bahkan dapat berjalan pada sistem operasi Mac OS, iOS serta sistem operasi Android.

2.2.8 TensorFlow

TensorFlow merupakan *framework open-source* yang dikembangkan oleh Google dan banyak digunakan dalam pengembangan *machine learning* serta *deep learning*. TensorFlow menyediakan berbagai fitur untuk membangun, melatih, dan mengimplementasikan model kecerdasan buatan, termasuk Convolutional Neural Network (CNN).

Dalam penelitian ini, TensorFlow digunakan sebagai framework pendukung dalam memuat dan mengimplementasikan model *face recognition* berbasis CNN dan FaceNet. TensorFlow dipilih karena memiliki performa yang baik, mendukung pengolahan data citra, serta kompatibel dengan bahasa pemrograman Python.

2.2.9 Embedding Wajah

Embedding wajah merupakan representasi numerik dari ciri khas wajah seseorang yang dihasilkan oleh model deep learning. Pada proses face recognition, citra wajah tidak langsung dibandingkan dalam bentuk gambar, melainkan diubah terlebih dahulu menjadi sekumpulan nilai vektor atau angka yang disebut embedding. Nilai embedding tersebut digunakan untuk merepresentasikan karakteristik unik dari setiap wajah sehingga proses identifikasi dapat dilakukan dengan lebih efektif.

Metode FaceNet menggunakan pendekatan embedding wajah dengan memanfaatkan Convolutional Neural Network (CNN) untuk mengekstraksi fitur-fitur penting pada wajah, seperti bentuk mata, hidung, bibir, dan struktur wajah lainnya. Hasil ekstraksi tersebut kemudian dikonversi menjadi vektor berdimensi tertentu, misalnya 128 dimensi.

Wajah dari orang yang sama akan menghasilkan nilai embedding yang saling berdekatan, sedangkan wajah dari orang yang berbeda akan memiliki jarak embedding yang lebih jauh. Oleh karena itu, embedding wajah menjadi komponen utama dalam proses pencocokan identitas pada sistem face recognition.

Pada penelitian ini, embedding wajah digunakan untuk menyimpan representasi fitur wajah pengguna yang nantinya akan dibandingkan dengan embedding wajah hasil deteksi kamera pada proses identifikasi pelanggan di sistem kasir self-service berbasis website.

2.2.10 Euclidian Distance

Euclidean Distance merupakan metode perhitungan jarak yang digunakan untuk mengukur tingkat kemiripan antara dua vektor embedding wajah. Dalam sistem face recognition, metode ini digunakan untuk membandingkan embedding wajah hasil registrasi dengan embedding wajah hasil deteksi kamera.

Semakin kecil nilai jarak Euclidean Distance, maka semakin tinggi tingkat kemiripan antara kedua wajah tersebut. Sebaliknya, jika nilai jarak semakin besar, maka wajah dianggap berbeda.

Rumus Euclidean Distance ditunjukkan sebagai berikut:

$$d = \sqrt{\sum_{i=1}^n (x^i - y^i)^2}$$

Keterangan:

1. d = jarak Euclidean
2. x_i = nilai embedding wajah pertama
3. y_i = nilai embedding wajah kedua
4. n = jumlah dimensi embedding

Pada penelitian ini, Euclidean Distance digunakan untuk menentukan apakah wajah pengguna yang terdeteksi kamera sesuai dengan data wajah yang tersimpan pada database. Jika nilai jarak berada di bawah batas threshold yang ditentukan, maka wajah dianggap cocok atau teridentifikasi.

2.2.11 Data Augmentation

Data augmentation merupakan teknik untuk memperbanyak variasi data citra dengan melakukan modifikasi tertentu terhadap gambar asli tanpa mengubah identitas objek pada gambar tersebut. Teknik ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan model dalam mengenali objek pada berbagai kondisi.

Dalam face recognition, data augmentation dapat dilakukan dengan beberapa cara, seperti:

1. rotasi gambar,
2. perubahan tingkat pencahayaan,
3. flipping,
4. zoom,
5. cropping,
6. dan penambahan noise.

Penerapan data augmentation membantu model agar lebih tahan terhadap perubahan kondisi wajah, seperti perbedaan sudut pengambilan gambar, pencahayaan, maupun ekspresi wajah.

Pada penelitian ini, data augmentation digunakan untuk meningkatkan variasi citra wajah pengguna sehingga proses identifikasi wajah menjadi lebih stabil dan akurat pada kondisi penggunaan nyata di lingkungan kasir self-service. Teknik augmentasi diterapkan pada data wajah saat proses registrasi pengguna untuk menghasilkan beberapa variasi citra wajah dari setiap pengguna.

2.2.12 Multi-Task Cascaded Neural Network (MTCNN)

MTCNN merupakan metode deteksi wajah berbasis deep learning yang digunakan untuk mendeteksi lokasi wajah pada citra digital. MTCNN bekerja menggunakan beberapa tahapan convolutional neural network untuk mendeteksi area wajah dan menentukan titik landmark wajah secara akurat.

Metode ini mampu mendeteksi lebih dari satu wajah dalam satu frame sehingga cocok digunakan pada sistem yang memiliki kemungkinan munculnya banyak wajah secara bersamaan, seperti sistem kasir self-service.

Pada penelitian ini, MTCNN digunakan untuk mendeteksi seluruh wajah yang tertangkap kamera dan menentukan wajah utama berdasarkan ukuran bounding box

terbesar yang diasumsikan sebagai pengguna aktif yang berada paling dekat dengan kamera

BAB III

METODE PENELITIAN

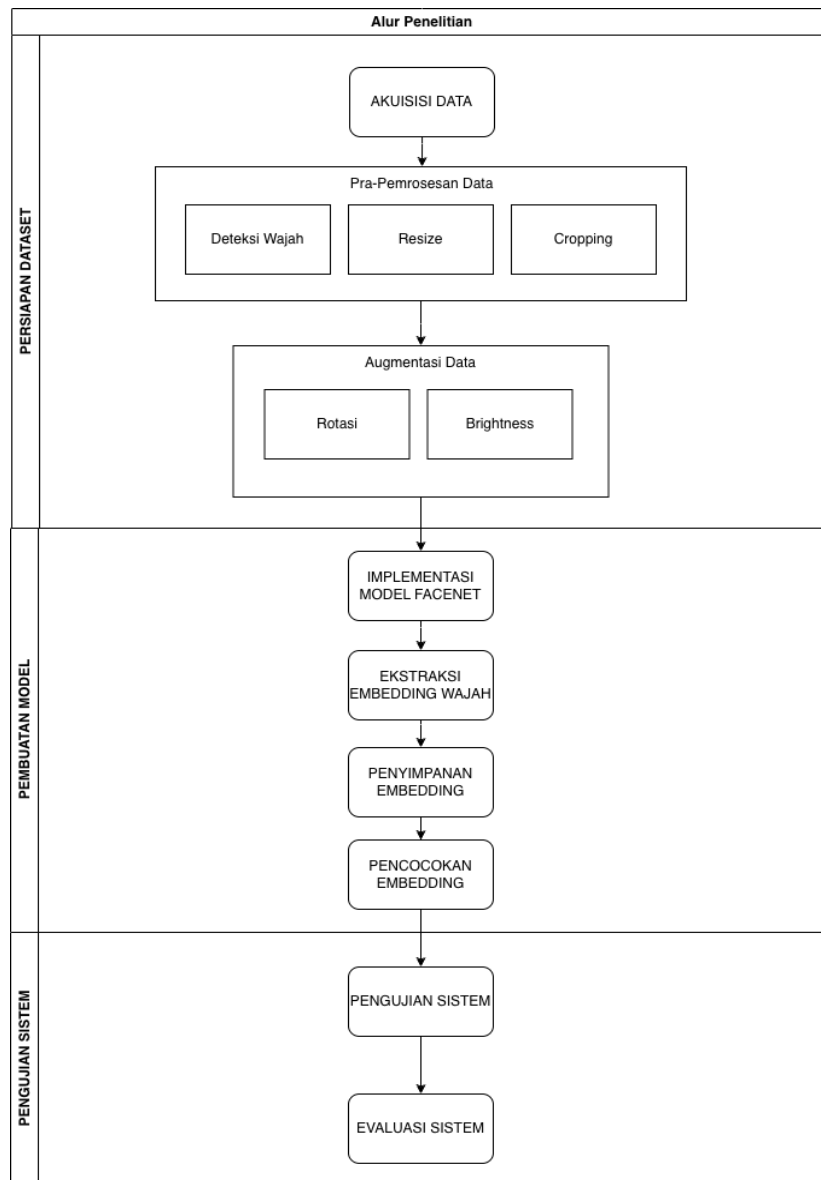
3.1 Objek Penelitian

Objek penelitian pada penelitian ini berupa dataset citra wajah pengguna yang digunakan dalam proses pengenalan wajah (face recognition). dataset diperoleh melalui pengambilan citra wajah pengguna secara langsung menggunakan webcam dan disimpan ke dalam sistem sebagai data member.

Dataset penelitian berupa citra wajah pribadi yang diperoleh secara mandiri dari 5 orang pengguna menggunakan kamera webcam. Setiap citra wajah diproses melalui tahap preprocessing dan augmentasi data untuk menghasilkan variasi citra wajah yang digunakan dalam proses ekstraksi embedding dan identifikasi wajah.

3.2 Alur Penelitian

Alur penelitian merupakan tahapan-tahapan yang dilakukan dalam proses pengembangan sistem. Setiap tahapan memiliki peran penting dalam mendukung proses pengembangan sistem agar mampu melakukan identifikasi wajah secara otomatis dengan tingkat akurasi yang baik. Adapun alur penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 1



Gambar 1 Alur Penelitian

Berdasarkan Gambar 1 terdapat 7 tahapan dalam pengembangan sistem. Berikut ini penjelasan setiap tahapan.

1. Akuisisi Data

Tahap akuisisi data dilakukan untuk mengumpulkan dataset citra wajah pengguna menggunakan webcam. Data wajah diambil dari beberapa pengguna dengan berbagai posisi dan kondisi pencahayaan sebagai data awal pada proses face recognition.

2. Pra pemrosesan data

Tahap pra-pemrosesan data dilakukan untuk mempersiapkan citra wajah agar memiliki kualitas dan format yang sesuai sebelum digunakan pada proses ekstraksi fitur wajah.

1. Deteksi Wajah

Proses deteksi wajah dilakukan untuk mengidentifikasi lokasi wajah pada citra menggunakan metode face detection. Hasil deteksi digunakan untuk memfokuskan sistem hanya pada area wajah pengguna.

2. Resize

Proses resize dilakukan untuk mengubah ukuran citra wajah menjadi ukuran yang seragam agar sesuai dengan kebutuhan input model FaceNet.

3. Cropping

Proses cropping dilakukan untuk memotong area wajah hasil deteksi sehingga sistem hanya memproses bagian wajah tanpa latar belakang yang tidak diperlukan.

3. Augmentasi Data

Tahap augmentasi data dilakukan untuk menambah variasi dataset wajah guna meningkatkan kemampuan model dalam mengenali wajah pada berbagai kondisi.

1. Rotasi

Rotasi dilakukan dengan memutar citra wajah pada sudut tertentu untuk mensimulasikan variasi posisi kepala pengguna saat proses identifikasi.

2. Brightness

Perubahan brightness dilakukan untuk menghasilkan variasi tingkat pencahayaan pada citra wajah sehingga sistem lebih stabil terhadap kondisi cahaya yang berbeda.

4. Implementasi Model FaceNet

Pada tahap ini dilakukan implementasi model FaceNet berbasis Convolutional Neural Network (CNN). Model FaceNet digunakan untuk menghasilkan representasi wajah dalam bentuk *embedding vector* yang digunakan pada proses identifikasi wajah pengguna.

5. Ekstraksi Embedding Wajah

Tahap ekstraksi embedding wajah dilakukan untuk mengubah citra wajah menjadi representasi vektor numerik yang berisi ciri khas wajah pengguna. Embedding tersebut digunakan sebagai data utama pada proses pencocokan wajah.

6. Penyimpanan Embedding

Tahap penyimpanan embedding dilakukan dengan menyimpan hasil embedding wajah pengguna ke dalam database untuk digunakan pada proses identifikasi wajah.

7. Pencocokan Embedding

Tahap pencocokan embedding dilakukan dengan membandingkan embedding wajah hasil deteksi kamera dengan embedding yang tersimpan pada database menggunakan metode Euclidean Distance untuk menentukan tingkat kemiripan wajah.

8. Pengujian Sistem

Tahap pengujian dilakukan menggunakan citra pengujian untuk mengetahui kemampuan sistem dalam mengenali wajah pengguna. Pengujian dilakukan dengan membandingkan hasil identifikasi sistem terhadap identitas wajah yang sebenarnya.

9. Evaluasi Sistem

Tahap evaluasi dilakukan untuk mengetahui performa model berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan. Evaluasi dilakukan dengan melihat tingkat akurasi pengenalan wajah pada sistem.

3.3 Alat dan Bahan

3.3.1 Bahan yang digunakan

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu

1. Dataset Wajah

Dataset wajah digunakan sebagai data registrasi dan pengujian dalam proses *face recognition*. Data diperoleh melalui pengambilan citra wajah pengguna menggunakan kamera.

3.3.2 Perangkat Keras

Penelitian ini dilaksanakan menggunakan perangkat keras dengan spesifikasi sebagai berikut:

Komponen	Spesifikasi
Prosesor	2,4 GHz Quad-Core Intel Core i5
RAM	8 GB
Penyimpanan	250,69 GB
Sistem Operasi	MacOs Sequioa
Kamera	Facetime HD Camera

3.3.3 Perangkat Lunak

Penelitian ini dilaksanakan menggunakan perangkat lunak dengan spesifikasi sebagai berikut:

Perangkat Lunak	Kegunaan
Python	Bahasa pemrograman utama
OpenCV	Pengolahan citra dan akses kamera

FaceNet	Model face recognition berbasis CNN
Visual Studio Code	Text editor pengembangan program
TensorFlow	Framework deep learning pendukung CNN

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan mengambil citra wajah dari 5 pengguna berbeda yang berperan sebagai member pada sistem kasir self-service. Setiap pengguna memiliki 1 citra wajah utama dengan format JPG (.jpg). Pengambilan citra dilakukan menggunakan kamera webcam dengan posisi wajah menghadap kamera secara langsung dan kondisi pencahayaan yang cukup agar wajah dapat terdeteksi dengan jelas oleh sistem.

Citra wajah yang telah diperoleh kemudian disimpan pada folder dataset di sisi backend sistem. Nama file citra digunakan sebagai identitas pengguna pada proses pengolahan data. Setelah citra wajah disimpan pada folder dataset, sistem melakukan tahap preprocessing dan augmentasi data secara otomatis menggunakan Python dan library OpenCV. Tahap ini bertujuan untuk meningkatkan variasi data wajah sehingga proses identifikasi menjadi lebih stabil terhadap perubahan pencahayaan dan posisi wajah.

Pada tahap preprocessing, sistem terlebih dahulu melakukan deteksi wajah menggunakan metode Multi-task Cascaded Convolutional Neural Network (MTCNN). Jika wajah berhasil terdeteksi, sistem akan melakukan proses cropping dan resize citra menjadi ukuran 160×160 piksel agar sesuai dengan input model FaceNet.

Selanjutnya dilakukan proses augmentasi data secara otomatis untuk menghasilkan beberapa variasi citra wajah dari satu citra asli. Augmentasi yang digunakan pada penelitian ini meliputi:

1. Brightness augmentation (lebih terang)
2. Brightness augmentation (lebih gelap)
3. Rotasi wajah ke kiri sebesar -10°

4. Rotasi wajah ke kanan sebesar $+10^\circ$

Proses augmentasi dilakukan menggunakan library OpenCV dengan fungsi `cv2.convertScaleAbs()` untuk manipulasi brightness dan `cv2.getRotationMatrix2D()` serta `cv2.warpAffine()` untuk rotasi citra.

Melalui proses tersebut, setiap 1 citra wajah asli akan menghasilkan total 5 citra wajah yang terdiri dari:

1. 1 citra asli
2. 2 citra hasil perubahan brightness
3. 2 citra hasil rotasi

Citra hasil augmentasi kemudian diproses menggunakan model pretrained FaceNet untuk menghasilkan embedding vector wajah. Embedding tersebut selanjutnya disimpan ke database PostgreSQL dan digunakan pada proses face recognition secara realtime pada sistem self-service cashier.

Pendekatan ini dipilih karena mampu meningkatkan variasi data wajah tanpa perlu melakukan pengambilan gambar berulang secara manual dari setiap pengguna. Selain itu, penggunaan augmentasi data juga membantu sistem dalam mengenali wajah pada kondisi pencahayaan dan posisi wajah yang berbeda saat simulasi kasir self-service dijalankan.

4.2 Analisis Sistem

4.2.1 Identifikasi Masalah

Sistem kasir self-service memungkinkan pelanggan melakukan transaksi secara mandiri tanpa bantuan kasir. Namun pada implementasinya, proses identifikasi pelanggan member masih dilakukan secara manual, seperti memasukkan nomor telepon atau melakukan scan kartu member. Proses tersebut dinilai kurang praktis dan dapat memperlambat proses transaksi.

Selain itu, penggunaan kamera pada sistem self-service cashier memiliki tantangan tersendiri karena kamera dapat menangkap lebih dari satu wajah secara bersamaan akibat adanya antrean pelanggan. Kondisi tersebut menyebabkan sistem perlu menentukan wajah utama yang akan diproses sebagai pengguna aktif yang sedang melakukan transaksi.

Berdasarkan permasalahan tersebut, diperlukan sistem face recognition yang mampu:

1. mendeteksi wajah pengguna secara realtime,
2. mengenali wajah member secara otomatis,
3. menangani deteksi banyak wajah dalam satu frame,
4. menentukan pengguna aktif berdasarkan posisi wajah terdekat dengan kamera,
5. menghentikan proses face recognition sementara setelah pengguna berhasil diidentifikasi.

4.2.2 Analisis Kebutuhan

a. Kebutuhan Fungsional

Kebutuhan fungsional merupakan kebutuhan yang berkaitan dengan fungsi utama sistem yang dibangun. Sistem kasir self-service berbasis face recognition memiliki kebutuhan fungsional sebagai berikut:

1. Sistem dapat mengaktifkan webcam secara realtime.
2. Sistem dapat melakukan capture citra wajah pengguna.
3. Sistem dapat mendeteksi banyak wajah menggunakan MTCNN.
4. Sistem dapat memilih wajah terbesar sebagai pengguna aktif.
5. Sistem dapat melakukan cropping dan resize citra wajah.
6. Sistem dapat menghasilkan embedding wajah menggunakan FaceNet.

7. Sistem dapat melakukan pencocokan embedding menggunakan Euclidean Distance.
8. Sistem dapat mengenali member yang telah terdaftar pada database.
9. Sistem dapat menampilkan hasil identifikasi member pada halaman kasir.
10. Sistem dapat menghentikan proses face recognition sementara setelah pengguna berhasil diidentifikasi.
11. Sistem dapat mengaktifkan kembali proses face recognition setelah transaksi selesai.

b. Kebutuhan Non Fungsional

1) Hardware

Perangkat keras yang digunakan dalam pengembangan sistem adalah sebagai berikut:

1. Laptop
2. Webcam laptop
3. Processor Intel Core i5
4. RAM 8 GB

2) Software

Perangkat lunak yang digunakan dalam pengembangan sistem adalah sebagai berikut:

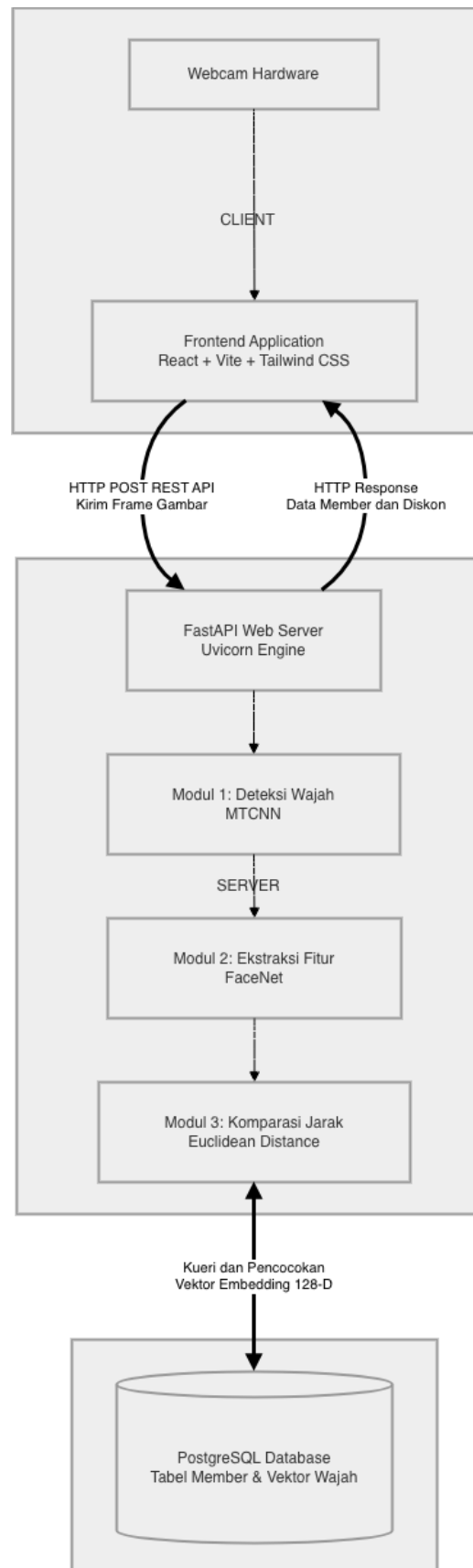
1. Sistem Operasi Windows 11
2. Python 3.14.5
3. PostgreSQL
4. Visual Studio Code
5. React
6. Vite
7. Tailwind CSS
8. FastAPI

- 9. TensorFlow
- 10. Keras
- 11. OpenCV
- 12. MTCNN
- 13. NumPy
- 14. SQLAlchemy

4.3 Perancangan Sistem

4.3.1 Arsitektur Sistem

Perancangan arsitektur sistem bertujuan untuk memperlihatkan struktur komponen teknologi serta pola hubungan *client-server* yang digunakan. Hubungan struktural tersebut dapat dilihat secara jelas pada Gambar 4.1 berikut:



Gambar 4.1 Arsitektur Sistem Face Recognition

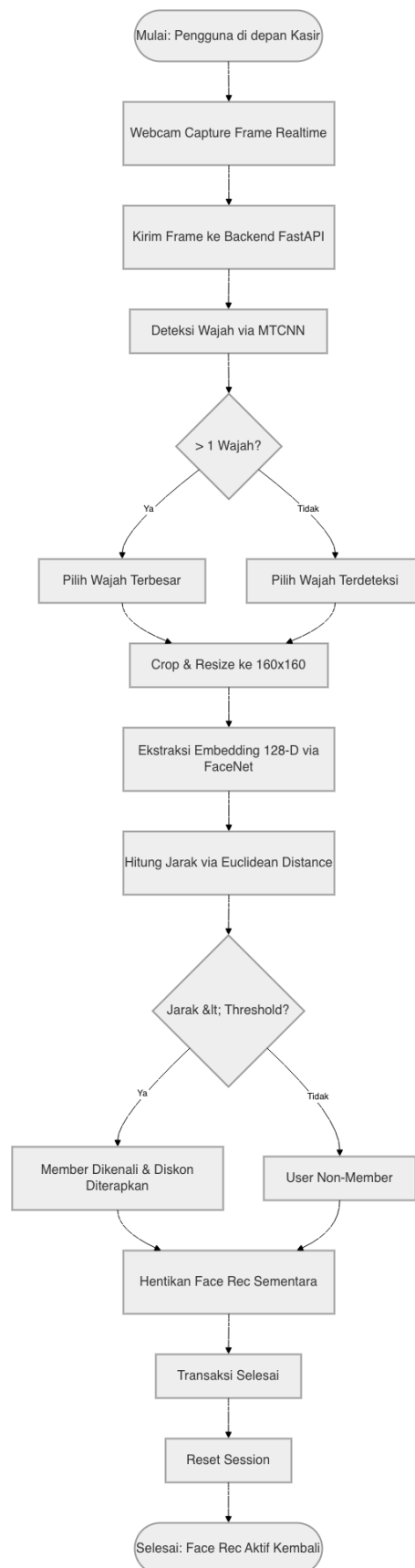
Berdasarkan Gambar 4.1, sistem dirancang menggunakan *Three-Tier Architecture* yang memisahkan komponen menjadi tiga lapisan utama dengan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Client / Frontend (Presentation Layer): Lapisan antarmuka dibangun menggunakan pustaka React dengan *build tool* Vite dan *framework* Tailwind CSS untuk menghasilkan antarmuka kasir *self-service* yang responsif. Sisi *client* bertanggung jawab dalam manajemen perangkat keras *webcam*, melakukan *frame capturing* citra wajah pengguna secara *realtime*, serta mengirimkan data tersebut ke server. Lapisan ini juga berfungsi menampilkan umpan balik hasil identifikasi (informasi member dan simulasi diskon) kepada pengguna.
2. Server / Backend (Application Layer): Lapisan logika bisnis dibangun menggunakan *framework* FastAPI yang berjalan di atas server Uvicorn. *Backend* bertindak sebagai penyedia layanan API (*Application Programming Interface*) berbasis HTTP REST API. Di dalam lapisan ini, seluruh proses komputasi berat *computer vision* dijalankan, yang meliputi modul deteksi wajah menggunakan algoritma MTCNN dan modul ekstraksi fitur wajah menggunakan model FaceNet.
3. Database (Data Layer): Lapisan data diimplementasikan menggunakan sistem manajemen basis data relasional PostgreSQL. Lapisan ini berfungsi untuk menyimpan data profil *member* beserta *vector embedding* wajah berdimensi 128 yang telah didaftarkan sebelumnya. Lapisan ini diakses oleh *backend* untuk melakukan kueri data dan pencocokan jarak menggunakan metode *Euclidean Distance*.

4.3.2 Alur Sistem

Perancangan alur sistem (*system flowchart*) bertujuan untuk menggambarkan bagaimana data mengalir dan diproses secara dinamis serta runtut

dari awal hingga akhir transaksi. Jalannya logika sistem tersebut dapat dilihat secara jelas pada Gambar 4.2 berikut:



Gambar 4.2 Alur Sistem Face Recognition

Berdasarkan alur pada Gambar 4.2, Alur sistem face recognition dimulai ketika pengguna berada di depan kamera self-service cashier. Kamera webcam akan melakukan capture frame secara realtime dan mengirimkan frame ke backend FastAPI.

Backend kemudian melakukan deteksi wajah menggunakan MTCNN untuk mendeteksi seluruh wajah yang terdapat pada frame. Jika terdapat lebih dari satu wajah, sistem akan memilih wajah dengan bounding box terbesar sebagai pengguna aktif karena dianggap berada paling dekat dengan kamera.

Wajah hasil deteksi kemudian dilakukan proses cropping dan resize menjadi ukuran 160×160 piksel. Selanjutnya model FaceNet menghasilkan embedding wajah dalam bentuk vector numerik 128 dimensi.

Embedding wajah hasil deteksi dibandingkan dengan embedding yang tersimpan pada database menggunakan metode Euclidean Distance. Jika nilai jarak berada di bawah threshold yang telah ditentukan, maka pengguna dikenali sebagai member dan sistem menampilkan informasi member beserta simulasi diskon pada halaman kasir.

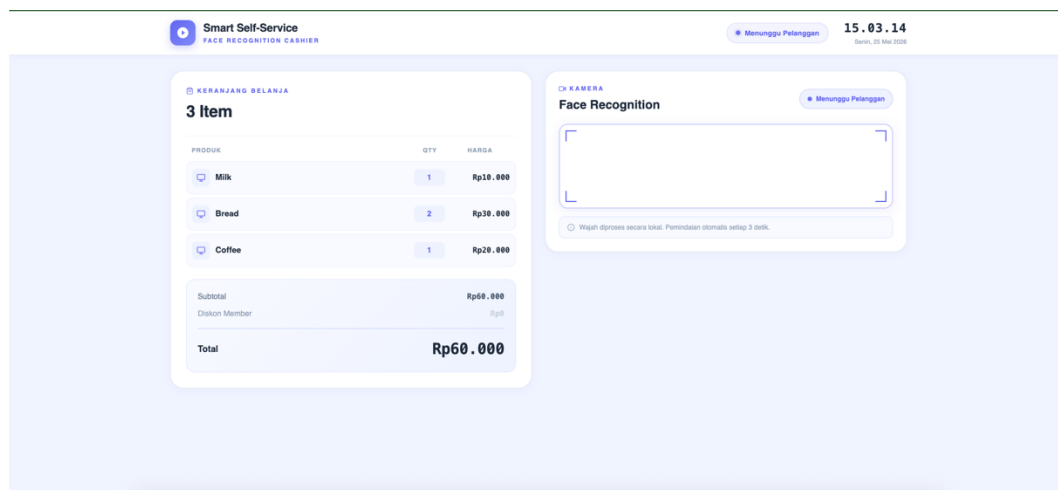
Setelah pengguna berhasil dikenali, sistem akan menghentikan sementara proses face recognition untuk menghindari proses deteksi berulang selama transaksi berlangsung. Setelah transaksi selesai, session sistem di-reset dan proses face recognition diaktifkan kembali.

4.4 Implementasi Sistem

4.4.1 Implementasi Tampilan Antarmuka

1. Tampilan Antarmuka Kasir

Antarmuka halaman utama merupakan tampilan awal sistem saat tidak mendeteksi adanya aktivitas pengguna di depan mesin kasir. Implementasi tampilan ini dapat dilihat pada Gambar 4.3 berikut:

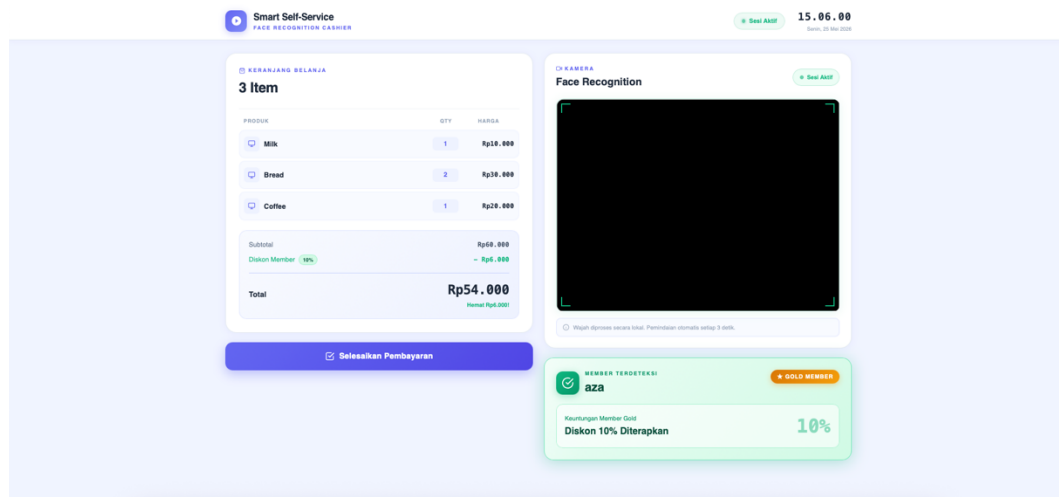


Gambar 4.3 Halaman Utama Kasir

Berdasarkan Gambar 4.3, antarmuka halaman utama dirancang secara minimalis untuk memudahkan interaksi pengguna. Pada bagian kiri terdapat komponen Keranjang Belanja (*Shopping Cart*) yang menampilkan daftar item produk yang dibeli beserta subtotal harga normal. Pada bagian kanan terdapat komponen Kamera *Face Recognition* yang berfungsi sebagai area tangkapan *webcam*. Saat sistem berada pada kondisi siaga (tidak ada wajah terdeteksi), status indikator pada pojok kanan atas kamera akan menampilkan label "Menunggu Pelanggan" dengan visualisasi area kamera yang bersih tanpa komponen *overlay* informasi tambahan.

2. Tampilan Antarmuka Ketika Wajah Dikenali

Ketika pengguna berada di depan kasir dan sistem berhasil melakukan pencocokan wajah dengan data yang tersimpan di dalam database PostgreSQL, antarmuka akan berubah untuk menampilkan hak akses *member*. Tampilan antarmuka ini ditunjukkan pada Gambar 4.4 berikut:

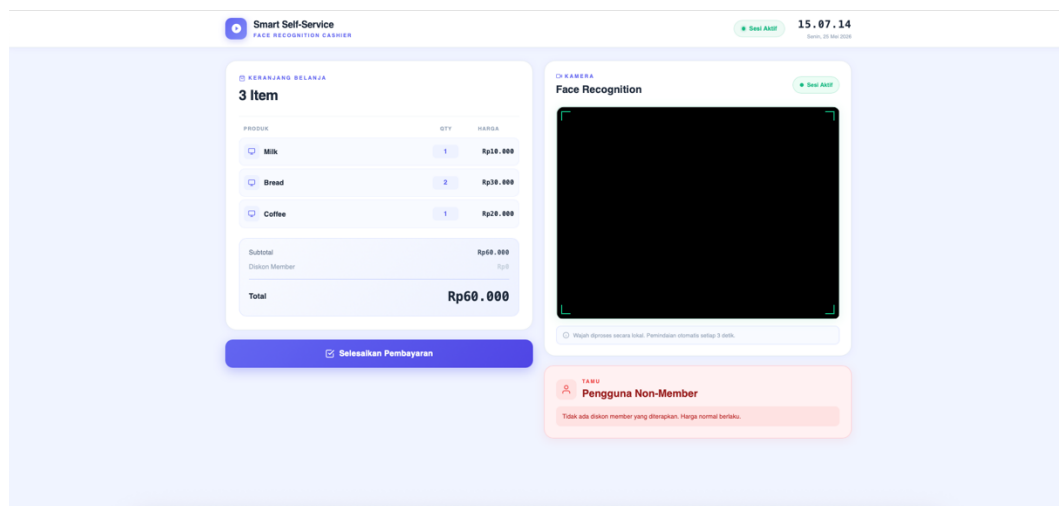


Gambar 4.4 Halaman Kasir Ketika User Dikenali

Berdasarkan Gambar 4.4, setelah wajah pengguna berhasil diidentifikasi, status sistem pada bagian navigasi atas berubah menjadi "Sesi Aktif". Pada area bawah kamera, muncul komponen notifikasi berwarna hijau yang menampilkan nama *member* (contoh: "aza") beserta tingkatan keanggotaannya ("Gold Member"). Sistem secara otomatis menerapkan logika bisnis berupa pemotongan harga sebesar 10% sesuai hak keuntungan *member* Gold. Perubahan ini langsung disimulasikan secara *realtime* pada komponen Keranjang Belanja, di mana label "Diskon Member (10%)" muncul beserta pengurangan nominal total pembayaran dari Rp60.000 menjadi Rp54.000.

3. Tampilan Antarmuka Ketika Wajah Tidak Dikenali

Apabila proses komparasi nilai *Euclidean Distance* terhadap seluruh data *embedding* wajah di database menghasilkan nilai di atas *threshold*, maka pengguna akan dikategorikan sebagai pelanggan reguler. Tampilan antarmuka pada kondisi ini dapat dilihat pada Gambar 4.5 berikut:



Gambar 4.5 Halaman Kasir Ketika User Non-Member

Berdasarkan Gambar 4.5, ketika sistem mendeteksi adanya wajah namun tidak menemukan kecocokan data pada database, status sistem tetap berubah menjadi "Sesi Aktif" untuk mengunci transaksi, tetapi komponen notifikasi di bawah kamera akan berwarna merah dengan label "Pegguna Non-Member". Pada kotak informasi tersebut juga ditampilkan pesan edukatif bahwa tidak ada diskon *member* yang diterapkan sehingga harga normal tetap berlaku. Hal ini selaras dengan komponen Keranjang Belanja di sisi kiri, di mana nominal total pembayaran tidak mengalami perubahan (tetap Rp60.000) dan kolom diskon *member* bernilai Rp0.

4.4.2 Implementasi Deteksi Wajah Menggunakan MTCNN

4.4.3 Implementasi Processing Wajah

4.4.4 Implementasi Augmentasi Data

4.4.5 Implementasi FaceNet

4.4.6 Implementasi Pencocokan Embedding

4.4.7 Implementasi Penyimpanan Embedding

4.4.8 Implementasi Session Locking

4.4.9 Implementasi Akuisisi Kamera

4.5 Pengujian Sistem

Bagian ini merupakan halaman kedua dari bab IV. Bagian ini memiliki format penomoran halaman yang berbeda dengan halaman pertama.

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Kesimpulan merupakan intisari dari pembahasan yang bersifat lebih general. Kesimpulan harus menjawab rumusan masalah yang selaras dengan tujuan penelitian, dan juga harus dibuktikan di Bab IV (Hasil dan Pembahasan).

Kesimpulan boleh diberi nomor atau boleh juga tidak menggunakan nomor. Jika menggunakan nomor maka sesuai dengan template ini. Jika tidak menggunakan nomor maka dapat berupa paragraf sebagaimana ketentuan paragraf penulisan tesis seperti bab-bab sebelumnya.

5.2 Saran

Berisi hal-hal yang masih dapat dikerjakan dengan lebih baik dan dapat dikembangkan lebih lanjut, atau berisi masalah-masalah yang dialami pada saat proses pengerjaan skripsi.

REFERENSI

- [1] K. A. Akhmad and S. Purnomo, “Pengaruh Penerapan Teknologi Informasi Pada Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di Kota Surakarta,” *Sebatik*, vol. 25, no. 1, pp. 234-240, 2021.
- [2] Y. Arsih, A. Praja, S. Perdian, S. Santoso, and R. Rahayu, “Penerapan Teknologi Self-Service Dalam Meningkatkan Customer Satisfaction Pada Usaha Ritel Food and Beverage,” *Jurnal Administrasi Publik*, vol. 3, no. 2, pp. 11-20, 2022.
- [3] S. Rukundo, D. Wang, F. Wongnonthawitthaya, Y. Sidibé, J. Zhang, and M. Kim, “A Survey of Challenges and Sensing Technologies in Autonomous Retail Systems,” *arXiv preprint arXiv:2503.07997*, 2025.
- [4] A. V. B. A. Wibowo and Y. A. Susetyo, “Rancang bangun sistem presensi berbasis artificial intelligence menggunakan microservice pada flask,” *IT-Explore: Jurnal Penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi*, vol. 4, no. 3, pp. 334-351, 2025.
- [5] Prasetyo, dkk., “Sistem Point of Sale (POS) Berbasis Web di Base Metro Mebel Bandung,” 2023.
- [6] Andri, R. Kosasih, and D. Ariatmanto, “Penerapan Face Recognition Pada Sistem Presensi,” 2024.
- [7] S. G. Ramdhani and E. I. Sela, “Implementasi Face Recognition Untuk Sistem Presensi Universitas Menggunakan Convolutional Neural Network,” 2023.
- [8] M. D. Praselia, A. T. Gultom, and F. N. S. Damanik, “Pengembangan Aplikasi Presensi Online Berbasis Mobile dengan Penerapan Geolocator dan Face Recognition pada CV. Global Mandiri,” *Jurnal SIFO Mikroskil*, vol. 25, no. 1, 2024.
- [9] Y. H. Natbais, A. Warsito, J. Tarigan, and A. B. S. Umbu, “Analisis Implementasi Smartphone Android dan Modul ESP32-Cam Untuk Sistem

Absensi Menggunakan Face Recognition,” Jurnal FISA (Fisika Sains dan Aplikasi), vol. 9, no. 2, 2024.

[10] Sugeng and A. Mulyana, “Sistem Absensi Menggunakan Pengenalan Wajah (Face Recognition) Berbasis Web LAN,” Jurnal Sisfokom (Sistem Informasi dan Komputer), vol. 11, no. 1, 2022.

[11] H. Indra, A. Saputra, D. Yuliana, and R. Gumelta, “Penerapan Face Recognition untuk Aplikasi Presensi SMK PGRI Pekanbaru Berbasis Android,” Jurnal Minfo Polgan, vol. 14, no. 2, 2025.

[12] A. Fajar, Fauziah, and N. Hayati, “Implementasi Point of Sales menggunakan Metode EOQ Berbasis WEB,” Jurnal KomtekInfo, vol. 8, no. 1, pp. 1-12, 2021.

[13] N. U. A. Jhanjhi, “Real-Time Big Data Technologies in Retail: Enhancing Personalization and Operational Efficiency,” 2025.

[14] T. Susim and C. Darujati, “Pengolahan Citra untuk Pengenalan Wajah (Face Recognition) Menggunakan OpenCV,” Jurnal Syntax Admiration, vol. 2, no. 3, pp. 534-545, 2021.

LAMPIRAN